

기능경기대회 과제 작성지침

반드시 본 지침을 보시고 과제를 작성하여 주시기 바랍니다.

1. 과제 작성은 창작이어야 하며, 시중 과제집 등에 수록되었거나 이미 기능경기대회에 출제된 **동일한 과제를 복사 출제해서는 안 됩니다.** 아울러 출제양식으로 출제하여 주시기 바랍니다.
2. 마이스터넷의 기능경기대회 직종정의, 직종설명서, 기출제 문제를 참조하시어 출제 시 반영될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

I. 목적

기능경기대회 과제를 직종별로 적정 수준의 과제로 일관성 있게 출제함으로써 산업사회가 필요로 하는 기술 인력 양성에 기여하고, 아울러 객관성을 유지하며 대회의 공신력을 제고하기 위하여 과제 작성에 필요한 제반 지침을 제시 하는데 그 목적이 있음

II. 과제작성 절차



※ 과제는 작성하여 마이스터넷에 등재하며, 도면은 Auto CAD(전자도면은 OrCAD)로 작성하여 등재하여 주시기 바랍니다.

※ 기타 과제 작성에 대한 의문사항은 기능경기부 혹은 기술자격출제실 직종 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

Ⅲ. 출제수준

1. 전국기능경기대회

- 출제수준은 국가기술자격 검정에 의한 산업기사 자격 수준 이상 또는 국제기능올림픽대회 경기과제 수준으로 할 수 있다.

2. 지방기능경기대회

- 출제수준은 국가기술자격 검정에 의한 기능사 자격 수준 이상으로 할 수 있다.

3. 국제기능올림픽대회 국가대표선발 평가경기

- 출제수준은 국가기술자격 검정에 의한 산업기사 자격 수준 이상 또는 국제기능올림픽대회 경기과제 수준으로 할 수 있다.

4. 국가기술자격 검정수준

등 급	출 제 수 준
산업기사	응시하고자 하는 종목에 관한 기술기초이론 지식 또는 숙련기능을 바탕으로 복합적인 기능 업무를 수행할 수 있는 능력의 유무
기능사	응시하고자 하는 종목에 관한 숙련기능을 가지고 제작, 제조, 조작, 운전, 보수, 정비, 채취, 검사 또는 직업관리 및 이에 관련되는 업무를 수행할 수 있는 능력의 유무

IV. 경기 소요시간 부여기준

1. 직종별 경기에 소요되는 시간은 아래와 같이 부여함을 원칙으로 하되, 직종의 특수성 및 과제의 내용에 따라 소요시간을 달리할 수 있다.
2. 직종별 경기대회 소요 표준시간

구분	표준시간
전국기능경기대회	16시간 정도

※ 위 사항은 표준시간이며, 출제는 과제 출제기준에 따름

V. 출제방향

- 실기과제 출제만을 원칙으로 한다. 즉, 객관식 또는 주관식 필기의 과제 출제는 지양하여야 한다.
- 대회별 수준에 부합된 과제로서 산업현장에서 실용화될 수 있는 보편타당성을 지녀야 한다.
- 전국의 우수 기능인의 선발에 적합하고 기능수준을 향상 발전시킬 수 있는 과제를 작성하여야 한다(극히 지엽적인 문제 지양).
- 과제가 요구하는 난이도는 해당 기능경기대회의 평균치가 되도록 작성하여야 한다.
- 재료목록은 1인당 직종별 실비금액 범위 내에서 **국내시장 구입이 가능한 품목**이어야 하며 **“지급재료”의 경우 과제출제기준에 제시된 재료를 준수하여 재료 선주문이 가능하도록 작성**하여야 한다.
- 경기장 시설목록은 교육·훈련기관 등에 설치되어 있는 것 등으로 임대 가능한 것이어야 한다.

- 채점 기준의 내용(세부 항목 분류 및 항목별 측정 및 평가 방법)은 객관성이 있어야 한다.
- 과제의 난이도, 소요시간 측정, 재료의 적정성, 과제의 정확성을 사전 점검하기 위하여 **시작품 제작을 요청한 직종**에 대하여는 시작품을 제출하여야 한다.

VI. 출제 시 유의사항

- 과제 수정, 보완 사항이 있을 경우 기능경기부에 연락하여 조치를 취하여야 한다.
- 출제된 과제가 선정된 후 과제의 수정, 보완이 필요할 경우 당해 과제 출제위원은 보완사항에 대한 타당성 여부 판정에 참여하여야 한다.
- 제출된 과제의 저작권 및 모든 지식재산권은 한국산업인력공단에 귀속된다. 출제자는 마이스터넷 서약서 제출 시점에 이에 동의한 것으로 간주한다, 공단은 해당 과제를 아래 목적에 활용할 수 있다.

※ 단 출제자의 성명은 과제은행 등재 시 원작자로 기록·관리

< 활용 목적 >

- ① 기능경기대회(전국, 지방) 과제로의 사용 및 재사용
- ② 과제은행(Task Bank) 등재 및 연도별 재사용
- ③ 난이도 조정·오류 수정 등 2차 저작물 작성(수정, 보완, 편집 포함)
- ④ 선수 훈련, 학교, 훈련기관 등 그 외 참고자료로의 공개 활용

Ⅶ. 출제서식 작성요령

1. 시행 시 유의사항

- 시행 시 유의사항은 경기 시행 전, 시행 중, 시행 후로 각각 구분하여 작성하되 경기진행자가 시행상의 유의사항만 보면 비전공자인 경우라도 경기집행 준비과정에서 마무리 과정까지의 대회업무를 처리할 수 있도록 자세히 기록하여야 하며, 한 직종에 여러 과제로 구성되는 경우 각 과제의 제한 시간을 이곳에 기록하여야 한다.

경기시간

경기시간은 선수가 요구사항을 완성하는데 필요한 시간을 산정하여 기록하되 선수의 불이익이 없도록 하여야 한다.

2. 요구사항

- 선수가 수행하여야 할 작업내용, 범위 등 그 한계를 뚜렷이 하여 간단명료하게 개조식으로 기록하여야 한다.

3. 선수 유의사항

- 선수가 유의하여야 할 사항을 구체적으로 작성하되 개조식으로 기록하여야 한다.

4. 도면

- 요구사항에 맞는 도면으로 가급적 상세하게 표현하여 선수가 도면이해를 빨리할 수 있도록 작도되어야 한다.
- 축척은 가능한 제도 통칙에 준하여 작도하되 직종에 따라 NON SCALE(비례축척이 아님)로 할 수 있다.
- 도면은 삼각법으로 작성함을 원칙으로 하되 제도 통칙에 맞도록 하여야 한다.
- 도면을 수작업으로 작성할 때는 표기할 문자 및 숫자는 문자판 등을 이용하거나 가급적 정자로 표기하여야 한다.
- 도면의 크기는 A3 이하로 작성함을 원칙으로 하되 직종의 특성에 맞도록 크기를 변경할 수 있다.
(단, 한 장으로 작성이 곤란한 경우 여러 장으로 작성할 수 있습니다.)

5. 지급재료, 보안재료, 선수 지참재료 목록

- 재료비는 해당 직종별 소요 재료비 기준 실비 범위 내에서 작성되어야 한다.
- 작품제작 등에 필요한 재료로서 선수 개인별로 지급되어야 할 제반 재료를 양식에 따라 표기하여야 한다.
(단, 재료는 시중구매가 가능한 재료이어야 한다)
- 시중판매 단위로 재료를 여러 선수가 공동으로 사용하여야 할 경우에는 당해 재료 공용란에 몇 명, 공용으로 표기하여야 한다.
- 경기장소 준비에 필요한 소모성 재료를 산출 표기하여야 한다.

6. 선수 지참공구 목록

- 선수가 직접 지참하여야 할 공구(측정기구, 제작공구, 필기도구, 기타)를 양식에 따라 작성하여야 한다.
- 지급재료 중 반영구적인 재료는 선수 지참공구목록에 표기하여 지참할 수 있도록 한다.

7. 경기장 시설목록

- 경기장에 미리 갖추어 놓아야 할 선수용 및 채점용에 사용될 시설, 기기, 공구 등을 모두 표기하여야 한다.

8. 채점 시 유의사항

- 채점위원이 사전에 주지하여야 할 사항 등을 명확하고 객관성 있게 개조식으로 작성하여야 한다.
- 채점항목에 표기가 어려운 내용 또는 배점은 나타나 있지 않으나 감점되어야 할 내용 등을 정확한 근거에 입각하여 작성한다.
- 항목별 채점방법에 표현내용이 긴 문장이거나 보충설명이 필요한 사항 등을 작성한다. (예: 상·중·하 범위 등)
- 모든 채점항목에 오작, 미완성 등이 있을 경우 해당과제(항목)만 0점 처리하고 완성된 부분만 채점하도록 한다.
- 기타 채점에 관한 특기사항을 작성한다.

9. 채점기준표(배점, 채점방법 및 기준)

- 채점기준은 **경기종료 후 채점을 원칙**으로 하며 직종의 특성상 필요 시 경기진행 중 채점을 부과할 수 있다.
- 채점항목은 1차 주요항목으로 대분류하고 이를 다시 세부항목(예: 정밀도, 동작상태, 재료의 경제성, 작업태도, 작품외관, 기타 등)으로 중분류 한 다음 채점항목(세부항목)을 결정하여야 한다.
- 세부항목 전체의 배점합계는 100점이 되어야 한다.
- 채점항목별 주어진 배점은 채점 시 상·중·하 등 상태에 따라 등급을 분류하여 채점할 수 있도록 최소 3등급 이상으로 한다.
(단, 특수한 경우에는 예외로 한다.)
- 항목별 측정 및 채점방법은 객관적인 내용으로 표기하여 채점 시 판정근거를 채점표에 명기할 수 있도록 하여야 한다.
(단, 상·중·하일 경우 각각 그 범위를 기록하여야 한다.)
- 요구사항이나 유의사항에 명시된 채점과 관련된 내용은 반드시 채점 시 반영될 수 있도록 채점항목에 삽입하여야 한다.

10. 기타 참고사항(용어, 단위, 규격, 숫자 표기방법)

- 한글전용(단, 원어가 필요한 경우 ()안에 삽입)
- 외래어 표기: 한글 맞춤법 통일안 사용
- 단위: SI단위를 원칙으로 함
- 숫자: 아라비아 숫자
- 용어
 - 국정교과서에서 사용한 용어, 숫자 및 단위
 - 한국산업표준(KS)에서 규정된 용어, 숫자 및 단위

- 과학기술정보통신부 제정 과학기술용어, 숫자 및 단위
- 국제표준화기구(ISO)에서 정한 용어, 숫자 및 단위
- 과학기술단체 및 학회에서 제정한 용어, 숫자 및 단위
- 일반적으로 널리 알려진 용어, 숫자 및 단위

11. 과제작성 후 검토요령

가. 전반적인 공통사항

- 대회별 수준에 적합 또는 난이도가 해당 대회에 적절한 과제인가?
- 해당 경기의 실기 측정상 보편타당한 과제인가?
- 경기시간은 적절한가?
- 낙후된 과제 또는 기 출제된 과제는 아닌가?
- 경기 시행상의 문제점은 없는가?
- 용어의 표기는 타당한가?
- 용자, 탈자, 오자는 없는가?
- 기타 수정할 내용 등 변경할 사항은 없는가?

나. 도면 검토사항

- 삼각법에 준하는지와 도면 이해가 되는지 여부
- 축척표시는 되어 있는지와 구도의 타당성 여부
- 부분 상세 또는 투상도 필요 여부
- 조립 또는 가공, 작성, 동작이 될 수 있는지 여부
- 방향표시, 단면표시, 앞면표시, 평면표시가 타당한지 여부
- 중심선표시 여부와 치수선의 완전 여부

- 선이 잘못 그어져 있는 부분이 없는지 여부
- 인출선 표시 및 각종 설명표시는 되어 있는지 여부
(가공작업, 부재크기, 재료명, 기타)
- 도면 표시기호 및 공차 치수의 타당성 여부
- 가공기호의 누락여부와 공차치수 작성 시 기호(부호)는 맞는지 여부

다. 지급재료, 보안재료, 선수 지참재료 목록

- 시중에서 구입이 가능한 목록인지 여부
- 소요재료는 부족 또는 누락됨이 없는지 여부
- 소요재료는 가공여유가 있는지 여부
- 재료의 규격 및 단위와 단가는 적정한지 여부
- 소요량 적정 여부와 공용 사용재료의 타당성 여부
- 타 항목에 기입될 내용이 작성된 것은 없는지 여부

라. 선수 지참공구목록 검토사항

- 필요한 공구의 누락 및 불필요한 공구는 없는지 여부
- 타 항목에 기입될 내용이 작성된 것은 없는지 여부
- 규격의 타당성 및 공구의 수량 적합 여부
- 일반적으로 사용하는 지참이 가능한 공구인지의 여부

마. 경기장 시설목록 검토사항

- 필요한 시설 누락여부 또는 불필요한 시설은 없는지 여부
- 타 항목에 기입될 내용이 작성된 것은 없는지 여부

- 규격의 타당성 및 수량의 적합 여부
- 채점용 시설 및 공구목록이 작성되었는지 여부

바. 채점기준의 검토사항

- 항목별 배점의 타당성 및 배점의 합계가 100점이 되는지 여부
- 채점방법의 객관성이 결여되지 않았는지 여부
- 과제번호, 채점시기가 표기 되어 있는지 여부
- 주요항목별 채점방식이 “독립” 또는 “합의”로 작성되어 있는지 여부
- 세부항목을 좀 더 세분화 할 수 있는지 여부
- 가감 배점(과제별 가감점 또는 종합채점 가감점)이 정확한지 여부
- 채점방법의 수정, 변경할 사유가 있는지 여부
- 측정방법은 이해하기 쉬운지 여부
- 항목별 측정방법 또는 오차의 범위는 객관성이 있는지 여부
- 채점 유의사항에 기록될 사항의 누락 여부